

Probabilités

Chapitre 19 : La loi des grands nombres

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les deux moments de la moyenne d'échantillon

Des variables indépendantes de même loi ont un écart-type $\sigma = 20$.

- (a) Calculer $V(\bar{X}_n)$ et $\sigma(\bar{X}_n)$ pour $n = 25$.
- (b) Refaire le calcul pour $n = 100$.
- (c) L'échantillon a été multiplié par 4 entre (a) et (b). Par quel facteur l'écart-type de la moyenne a-t-il été divisé?

Exercice 2 — Le coût de la précision

On veut réduire de moitié la marge d'erreur d'un sondage, sans changer la variabilité σ du phénomène étudié.

- (a) Sachant que $\sigma(\bar{X}_n) = \sigma / \sqrt{n}$, par quel facteur faut-il multiplier n pour diviser $\sigma(\bar{X}_n)$ par 2?
- (b) Si l'échantillon initial coûte 30 000 dirhams, quel est le coût du nouvel échantillon (à coût unitaire constant par répondant)?
- (c) Pourquoi dit-on que «la précision est un bien à rendement fortement décroissant»?

Exercice 3 — De la fréquence à la loi des grands nombres

On observe n répétitions indépendantes d'un événement de probabilité $p = 0,3$, et $\bar{X}_n$ désigne la fréquence observée.

- (a) Calculer $\sigma(\bar{X}_n)$ pour $n = 50$.
- (b) Calculer $\sigma(\bar{X}_n)$ pour $n = 200$.
- (c) En quoi ce calcul est-il une version chiffrée de la loi des grands nombres, énoncée pour le cas particulier d'une indicatrice?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 19)

Exercice 4 — Quand la mutualisation ne protège plus (chapitres 11 et 14)

On reprend le portefeuille de 200 crédits du chapitre 14 ($p = 0,04$, donc $V(X_i) = p(1-p) = 0,0384$), et l'on s'intéresse à la fréquence de défaut $\bar{X}_n$ (au lieu du nombre total). On rappelle la formule du chapitre 11 pour une somme de variables corrélées de corrélation ρ par paire.

- (a) Sous **indépendance**, calculer $V(\bar{X}_{200}) = V(X_i)/n$ et $\sigma(\bar{X}_{200})$.
- (b) Sous **corrélation** $\rho = 0,15$ entre paires de défauts, la formule devient $V(\bar{X}_n) = V(X_i) \frac{1 + (n-1)\rho}{n}$. Calculer $V(\bar{X}_{200})$ et $\sigma(\bar{X}_{200})$ dans ce cas.
- (c) Calculer la limite de $V(\bar{X}_n)$ quand $n \rightarrow \infty$ sous corrélation (c'est $\rho V(X_i)$), et comparer sa racine carrée à $\sigma(\bar{X}_{200})$ trouvé en (b). Que révèle cette comparaison sur la validité de la loi des grands nombres lorsque l'indépendance est violée, même faiblement?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Dimensionner un sondage électoral

Un institut de sondage interroge $n = 1\,100$ personnes pour un coût de 25 dirhams par répondant.

- (a) Calculer le coût total du sondage.
- (b) Pour obtenir une précision deux fois meilleure, il faut $n = 4\,400$ répondants. Calculer le nouveau coût total, et le facteur multiplicatif du budget.
- (c) Un directeur marketing demande une précision quatre fois meilleure que celle du sondage initial. Sans faire le calcul complet, indiquer (en le justifiant) par quel facteur le budget devrait être multiplié.

Exercice 6 — La mutualisation, chiffrée

Un assureur couvre des maisons indépendantes, chacune ayant une probabilité de sinistre $p = 0,02$ dans l'année, avec un coût de 50 000 dirhams par sinistre.

- (a) Calculer la charge moyenne par contrat, $E(\text{coût}) = p \times 50\,000$.
- (b) Pour un portefeuille de $n = 100$ contrats, calculer $\sigma(\bar{X}_n)$ (fréquence de sinistre) puis l'écart-type de la charge moyenne par contrat en dirhams.
- (c) Refaire le calcul pour $n = 100\,000$ contrats. Par quel facteur l'incertitude sur la charge moyenne a-t-elle diminué? En quoi ce résultat explique-t-il que «l'assurance ne supprime aucun risque individuel, mais le remplace par une moyenne dont la stabilité est garantie»?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $V(\bar{X}_{25}) = \sigma^2/n = 400/25 = 16$. $\sigma(\bar{X}_{25}) = \sqrt{16} = 4$.
(b) $V(\bar{X}_{100}) = 400/100 = 4$. $\sigma(\bar{X}_{100}) = \sqrt{4} = 2$.
(c) L'échantillon a été multiplié par 4, et l'écart-type de la moyenne est passé de 4 à 2 : il a été divisé par $\sqrt{4} = 2$. C'est la règle du $\sqrt{n}$: l'erreur décroît comme la racine de la taille de l'échantillon, pas comme la taille elle-même.

Correction — Exercice 2

- (a) Puisque $\sigma(\bar{X}_n) = \sigma/\sqrt{n}$, diviser cet écart-type par 2 revient à multiplier $\sqrt{n}$ par 2, donc à multiplier n par $2^2 = 4$.
(b) Coût = $4 \times 30\,000 = 120\,000$ dirhams.
(c) La précision (l'inverse de l'écart-type) augmente beaucoup plus lentement que le budget : doubler la précision **quadruple** le coût, et il faudrait **seize fois** le budget initial pour la quadrupler. Chaque gain de précision supplémentaire coûte de plus en plus cher pour un bénéfice de moins en moins grand : c'est un rendement décroissant.

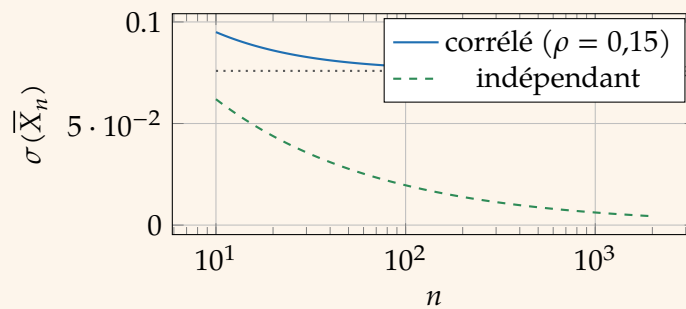
Correction — Exercice 3

- (a) $V(X_i) = p(1-p) = 0,3 \times 0,7 = 0,21$. $\sigma(\bar{X}_{50}) = \sqrt{0,21/50} \approx 0,0648$.
(b) $\sigma(\bar{X}_{200}) = \sqrt{0,21/200} \approx 0,0324$.
(c) Ce calcul chiffre exactement la loi des grands nombres pour une indicatrice : la fréquence observée $\bar{X}_n$ a pour espérance p et un écart-type qui **tend vers zéro** quand n augmente (0,0648 puis 0,0324, divisé par $\sqrt{4} = 2$ en quadruplant n). Une variable centrée sur p dont la dispersion s'annule ne peut converger que vers p : c'est la fréquence qui converge vers la probabilité.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 19)

Correction — Exercice 4

- (a) $V(\bar{X}_{200}) = V(X_i)/n = 0,0384/200 = 0,000192$. $\sigma(\bar{X}_{200}) = \sqrt{0,000192} \approx 0,01386$.
(b) $V(\bar{X}_{200}) = V(X_i) \frac{1 + (n-1)\rho}{n} = 0,0384 \times \frac{1 + 199 \times 0,15}{200} = 0,0384 \times \frac{30,85}{200} \approx 0,005923$. $\sigma(\bar{X}_{200}) \approx \sqrt{0,005923} \approx 0,0770$.
(c) Limite quand $n \rightarrow \infty$: $V(\bar{X}_n) \rightarrow \rho V(X_i) = 0,15 \times 0,0384 = 0,00576$, dont la racine est $\sqrt{0,00576} \approx 0,0759$. Cette valeur est **presque identique** à $\sigma(\bar{X}_{200}) \approx 0,0770$ trouvé en (b) : dès $n = 200$, l'écart-type de la fréquence de défaut a déjà atteint son **plancher incompressible**, et ajouter des milliers de crédits supplémentaires ne le réduirait presque plus. C'est la limite fondamentale de la loi des grands nombres : elle exige l'**indépendance**, et dès qu'une corrélation même faible existe entre les risques, le nombre **cesse de protéger** au-delà d'un certain seuil — contrairement au cas indépendant de la question (a), où σ continuerait de décroître indéfiniment vers 0.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Coût = $1\,100 \times 25 = 27\,500$ dirhams.
 (b) Coût = $4\,400 \times 25 = 110\,000$ dirhams, soit un facteur $110\,000/27\,500 = 4$.
 (c) Une précision **quatre fois meilleure** exige de diviser $\sigma(\bar{X}_n)$ par 4, donc de multiplier $\sqrt{n}$ par 4, donc de multiplier n (et le budget, à coût unitaire constant) par $4^2 = 16$. Le budget devrait donc être multiplié par 16, passant à $27\,500 \times 16 = 440\,000$ dirhams.

Correction — Exercice 6

- (a) $E(\text{coût}) = 0,02 \times 50\,000 = 1\,000$ dirhams par contrat.
 (b) $V(X_i) = p(1-p) = 0,02 \times 0,98 = 0,0196$. Pour $n = 100$: $\sigma(\bar{X}_{100}) = \sqrt{0,0196/100} = 0,014$. En dirhams : $0,014 \times 50\,000 = 700$ dirhams.
 (c) Pour $n = 100\,000$: $\sigma(\bar{X}_n) = \sqrt{0,0196/100\,000} \approx 0,000443$, soit en dirhams $\approx 22,14$ dirhams. L'incertitude a été divisée par un facteur $700/22,14 \approx 31,6$ (soit $\sqrt{1\,000} \approx 31,6$, cohérent avec la multiplication de n par 1 000). Sur 100 contrats, la charge moyenne pourrait facilement s'écarter de plusieurs centaines de dirhams autour de 1 000 ; sur 100 000 contrats, elle est **quasiment certaine** de se situer très près de 1 000 dirhams. Aucune maison individuelle n'est devenue plus prévisible — on ignore toujours laquelle brûlera — mais la **moyenne** du portefeuille, elle, est devenue presque déterministe : c'est exactement le mécanisme par lequel l'assurance transforme un risque individuel incertain en une charge collective stable.